

Relatório Técnico da Solução

Ferramenta Inteligente para Comunicação Proativa com o Segurado

Desafio 5 - Instituto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2) | Projeto: Seguros CloudIO

Data: Setembro / 2026 | Licença: MIT

Integrantes:

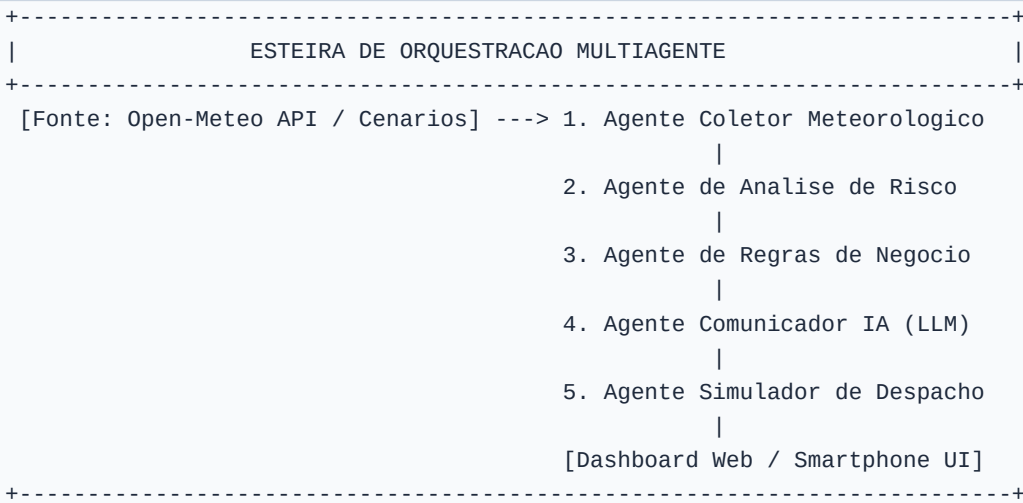
- Isabel de Castro Beneyto - (85) 98630-5456 - castrobeneyto@gmail.com
- Adolfo Emmanuel Correa López - (21) 97240-9801 - adolfo.correa.lopez@gmail.com
- Jessica Mayumi Odo Bastos - (11) 95216-6175 - jessica.odo03@gmail.com
- Diogo David Macêdo Sena - (84) 99982-4141 - diogodmsena@gmail.com

1. Objetivo e Visão Geral da Solução

Grande parte das interações entre seguradoras e clientes acontece tradicionalmente apenas após a ocorrência de um sinistro (modelo reativo). Este projeto implementa uma solução baseada em Inteligência Artificial e Arquitetura Multiagente que transforma esse paradigma em uma abordagem preventiva e consultiva. O sistema monitora variáveis meteorológicas em tempo real através de APIs públicas, identifica eventos de risco iminentes (chuvas torrenciais, granizo, vendavais e geadas), cruza os dados com a carteira de segurados e apólices, e gera comunicações altamente personalizadas e empáticas com orientações práticas para a proteção patrimonial antes que o sinistro ocorra.

2. Arquitetura da Solução Multiagente

A solução adota uma Arquitetura Multiagente Especializada e modular, onde cada agente possui papéis e responsabilidades bem definidos:



3. Descrição dos Agentes Especializados

3.1 Agente Coletor Meteorológico (Weather Collector Agent)

- Responsabilidade: Realizar consultas à API pública global Open-Meteo ou carregar cenários simulados pré-configurados.
- Entradas: Coordenadas geográficas (latitude/longitude) ou nome da cidade.
- Saídas: Objeto estruturado EventoClimatico contendo precipitação (mm/h), rajadas de vento (km/h), probabilidade de granizo (%), temperatura e descrição da condição.

3.2 Agente de Análise de Riscos Climáticos (Climate Risk Analyzer Agent)

- Responsabilidade: Analisar leituras climáticas contra matrizes e limiares técnicos da Defesa Civil e INMET.
- Lógica de Classificação: Avalia risco de Chuva Intensa ($\geq 15\text{mm}$), Vento Forte ($\geq 45\text{km/h}$), Granizo (probabilidade $\geq 20\%$) e Geadas ($\leq 8^{\circ}\text{C}$), classificando em Baixo, Médio, Alto ou Crítico.
- Saídas: Lista de objetos AlertaRisco com diagnósticos e justificativas técnicas.

3.3 Agente Especialista em Regras de Negócio (Insurance Business Rules Agent)

- Responsabilidade: Filtrar a base de clientes segurados expostos ao evento climático por geolocalização e ramo de atuação (Auto, Residencial, Agro, Empresarial).
- Matriz de Decisão: Valida se a apólice possui relevância para o tipo de perigo (ex: Seguro Auto para risco de granizo; Seguro Residencial para alagamento).
- Saídas: Conjunto de tuplas (Segurado, Apólice, Alerta, Canal) aprovadas para envio preventivo.

3.4 Agente de Comunicação Proativa com IA (Generative Copywriter Agent)

- Responsabilidade: Utilizar Modelos de Linguagem Generativa (Google Gemini API, OpenAI ou Motor Didático Local) para redigir a mensagem.
- Diretrizes de Redação: Tom empático, acolhedor e ágil; inclusão do nome do segurado, identificação do bem assegurado e fornecimento de checklist prático com 3 a 5 ações de segurança imediatas.

3.5 Agente Simulador de Envio e Auditoria (Notification Dispatch Agent)

- Responsabilidade: Simular o roteamento e entrega nos canais (WhatsApp, SMS, Push Notification, E-mail), capturar feedbacks simulados e computar indicadores econômicos (economia estimada em sinistros evitados e tempo de resposta).

4. Tecnologias e Bibliotecas Utilizadas

- Python 3.11+: Linguagem base para desenvolvimento backend e agentes.
- Streamlit: Interface visual web interativa com simulador de celular e painel executivo.
- Pydantic: Validação de dados, tipagem estática e serialização de modelos.
- Open-Meteo API: Fonte pública global de previsão do tempo em tempo real (zero chaves necessárias).
- Google GenAI / OpenAI SDKs: Integração com LLMs generativos de ponta com fallback local.
- Rich: Formatação rica de terminal CLI com árvores de decisão e tabelas coloridas.
- FPDF2 / PyMuPDF: Geração e manipulação automatizada de relatórios em PDF.
- Pytest: Suíte de testes automatizados para garantia de qualidade do software.

5. Exemplos de Comunicações Preventivas Geradas

Cenário A: Queda Severa de Granizo em Curitiba (Ramo Auto - WhatsApp)

Olá, Mariana!

Nossa central de inteligência climática identificou um alerta de Queda de Granizo com severidade CRÍTICO para a sua região em Curitiba.

Patrimônio Protegido: Jeep Compass Longitude 2024 (Apólice APO-1003)

Recomendações preventivas imediatas:

- 1) Estacione o seu Jeep Compass em garagem coberta ou estacionamento subterrâneo nas próximas horas.
- 2) Evite estacionar sob árvores com galhos secos ou postes de fiação exposta.
- 3) Se surpreendido na via, reduza a velocidade e procure abrigo sob postos de combustível com segurança.

Sua apólice conta com cobertura completa para granizo e vidros. Central 24h: 0800-700-SAFE.

Cenário B: Chuva Torrencial e Alagamento em São Paulo (Ramo Residencial - WhatsApp)

Olá, Carlos!

Nossa central identificou alerta de Chuva Intensa / Alagamento (CRÍTICO) para a Vila Madalena em São Paulo (65 mm/h).

Patrimônio Protegido: Casa Térrea com Jardim (Apólice APO-1002)

Recomendações preventivas imediatas:

- 1) Verifique e desobstrua calhas, ralos e grelhas de escoamento do imóvel.
- 2) Desconecte aparelhos eletrônicos sensíveis da tomada para evitar danos elétricos.
- 3) Coloque móveis e documentos importantes em locais elevados caso more em área rebaixada.
- 4) Feche bem janelas, portas e claraboias antes do início da tempestade.

Cenário C: Geada Severa no Sul (Ramo Agro - SMS / E-mail)

Seguros CloudIO Alerta Agro: Risco de Geada Severa (0.5 C) em Porto Alegre / Zona Sul.
Proteja sua Lavoura de Trigo e Pomar de Maçãs (Apólice AP0-1004).
Ações: Acione aspersão preventiva e cubra mudas sensíveis com palha/lona. Abrigue maquinários.
Assistência: 0800-700-7233.

6. Conclusão e Atendimento aos Requisitos

A solução desenvolvida atende integralmente a todos os critérios e entregáveis propostos no Desafio 5 do I2A2:

- [OK] Integração funcional com fonte externa meteorológica pública (Open-Meteo);
- [OK] Identificação automática de eventos climáticos de risco com base em limiares técnicos;
- [OK] Aplicação clara e documentada de regras de negócio securitárias;
- [OK] Geração de mensagens personalizadas com Inteligência Artificial Generativa;
- [OK] Simulação do envio de notificações em múltiplos canais (WhatsApp, SMS, Push, E-mail);
- [OK] Demonstração interativa do fluxo completo via Web Dashboard (Streamlit) e Terminal CLI (Rich);
- [OK] Código modular, testado com Pytest e distribuído sob licença MIT pública.